

KT DS CORPORATE TRAINING

Redis · Kafka · MongoDB 운영

「구축하는 것」에서 「장애를 진단하고 복구하는 것」으로

2일 · 14시간

이론 · 실습 병행

선수지식

Linux · 네트워크 · 클라우드 · 컨테이너 기초

기준 버전

Redis 8.10 · MongoDB 8.3 · Kafka 4.3

강사 소개



하규태

AI Agent · 백엔드 실무 교육 강사
AI · 검색 시스템 엔지니어

연세대학교 융합공학 석사
연세대학교 컴퓨터과학 학사

경력

- 現 프리랜서 강사 겸 소프트웨어 엔지니어
- 前 Coxwave AI 엔지니어
- 前 와드(캐치테이블) · 야놀자 · 카카오 검색 엔지니어

실무 강의

- 코드잇 Java & Spring 부트캠프 주강사
- 원티드 CQRS 패턴과 실시간 데이터 처리 라이브 강의
- 원티드 NoSQL 데이터베이스 실전 클래스 라이브 강의
- F-Lab 현직자 멘토링 (AI Agent 프로젝트 설계와 기술 의사결정)

주요 프로젝트

대규모 검색 시스템 설계와 운영

와드(캐치테이블) · 야놀자 · 카카오의 검색 색인 클러스터 아키텍처 설계 · 성능 최적화 · 모니터링

Coxwave Align 제품 개발

AI 제품과 사용자가 나눈 대화에서 주제 · 키워드 · 감정을 분석하고 요약하는 LLM 애플리케이션
Retrieval · Memory · Tool/API 연동 등 AI Agent의 핵심 계층 설계

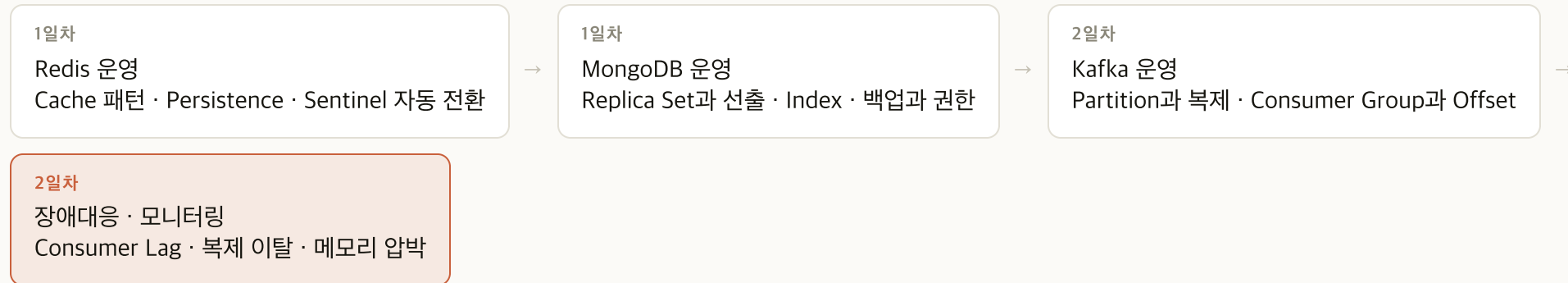
이 과정의 목표

- **이해:** 주요 백킹 서비스의 구조와 운영 포인트
- **대응:** 장애가 났을 때 증상에서 원인으로 좁혀 가는 절차
- **산출:** 그 절차를 다른 사람이 따라 할 수 있는 문서

최종 산출물은 운영 런북입니다.

완성된 애플리케이션을 만드는 과정이 아니라, 백킹 서비스를 직접 배포하고 운영하며 장애에 대응하는 역량을 확보하는 과정입니다.

2일 커리큘럼



각 세션이 답하는 질문

Redis 운영	Redis는 어떻게 구성되고, master가 정지하면 무슨 일이 일어나는가
MongoDB 운영	MongoDB는 어떻게 복제되고, PRIMARY가 정지하면 무엇이 선출을 결정하는가
Kafka 운영	Kafka는 어떻게 복제되고, Broker 1대가 빠지면 무엇이 달라지는가
장애대응 · 모니터링	지금 무엇이 잘못됐고, 어떻게 되돌리는가

앞의 세 세션과 마지막 세션은 답하는 질문이 다릅니다.

앞의 셋은 원인을 알고 시작해 구조가 문서대로 동작하는지 확인하고, 마지막 세션은 증상만 보고 시작해 원인을 좁혀 갑니다.

두 가지 산출물

기준	운영 절차서	런북
진입점	하려는 작업	겪고 있는 증상
예	Sentinel을 구성한다	Lag이 계속 늘어난다
판단 여지	있음. 값을 정하며 진행	없음. 그대로 따라 하면 됨
개수	서비스마다 하나	증상마다 하나

앞의 세 세션은 값과 명령을 남기고 문서는 쓰지 않습니다.
마지막 세션에서 그 기록을 재료로 절차서와 런북을 함께 씁니다.

실습 환경

클라우드	Azure, 한국 중부
인프라 생성	Terraform. 수강생이 각자 자기 PC에서 실행
구성 관리	Ansible. ops 노드에서 실행
서비스 설치	VM에 직접 설치
관측	Prometheus, Grafana, 각 서비스의 내장 명령
웹 콘솔	생성 결과와 지표를 확인하는 용도

관리형 서비스를 쓰지 않는 이유

관리형 서비스

설정값과 장애 동작이 서비스 안쪽에 가려집니다. 전환이 일어나도 무엇이 어떤 순서로 일어났는지 볼 수 없습니다

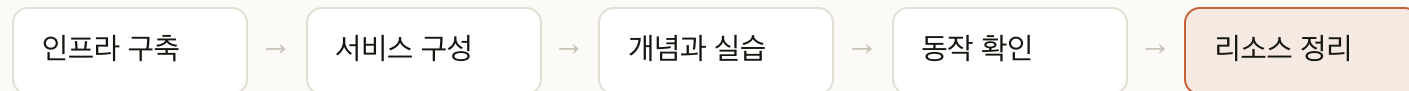
직접 운영

설정 파일과 로그를 직접 봅니다. 노드를 정지시켜 전환 과정을 관찰할 수 있습니다

클라우드 의존은 인프라 생성 단계까지입니다.

그 이후의 구성·운영·모니터링·장애 대응은 온프레미스나 다른 클라우드에서 그대로 통합합니다.

세션 단위의 스택 생성과 삭제



- **스택**: 세션마다 독립. 01-redis, 02-mongodb, 03-kafka, 04-operation
- **정리**: 세션이 끝나면 리소스 그룹째 삭제

삭제 전에 남길 것을 먼저 자기 PC로 옮기세요.

설정 파일과 명령 출력이 다음 세션과 런북 작성의 재료가 됩니다.

Terraform과 Ansible의 역할

기준	Terraform	Ansible
관리 대상	VM, 디스크, 네트워크	OS 설정, 패키지, 설정 파일
실행 위치	수강생 PC	ops 노드
클라우드 의존	있음. Azure API 호출	없음. SSH만 필요
다른 환경 이식성	다시 작성 필요	그대로 사용 가능

경계는 여기입니다.

인프라를 만드는 데까지만 클라우드를 쓰고, 그 위의 모든 작업은 클라우드를 가리지 않습니다.

실습 도구 설치

도구	내려받는 주소	확인 방법
Git for Windows	git-scm.com/install/windows	<code>git --version</code> . Git Bash가 함께 설치됩니다
Azure CLI	learn.microsoft.com/ko-kr/cli/azure/install-azure-cli-windows	<code>az version</code>
Terraform	developer.hashicorp.com/terraform/install	<code>terraform version</code> . zip 이라 PATH 를 직접 넣습니다
VS Code	code.visualstudio.com/download	설정 파일과 코드를 열어 보는 편집기입니다

- Terraform 의 배포 형식: 설치 프로그램이 아니라 zip. 압축을 풀어 나온 `terraform.exe` 를 `C:\terraform` 같은 폴더에 둬
- PATH 등록: 시스템 속성 → 고급 → 환경 변수 → 시스템 변수 Path 에 그 폴더 추가
- 터미널 재시작: 등록 후 터미널을 닫고 새로 열어야 `terraform version` 인식

실습 셸 Git Bash

기준	PowerShell	Git Bash
키 경로 표기	<code>\$env:USERPROFILE\.ssh\rkm</code>	<code>~/.ssh/rkm</code> . 강사 화면과 같습니다
<code>ssh</code> · <code>scp</code>	Windows 내장 OpenSSH	Git for Windows가 함께 설치
<code>terraform output</code> 의 명령	경로를 고쳐 써야 합니다	그대로 붙여 씁니다

실습 명령은 전부 Git Bash에서 실행합니다.

`ssh` 와 `scp` 가 함께 들어 있고 경로를 `~/.ssh/rkm` 처럼 쓸 수 있어, 강사 화면과 수강생 화면의 명령이 같아집니다.

Azure 로그인

- 1 portal.azure.com에서 Azure Portal 로그인
- 2 구독과 리전이 **한국 중부** 인지 확인
- 3 **MFA 수단 등록**: 인증 앱 또는 전화번호 연결
- 4 Git Bash에서 아래 명령 실행. **브라우저 인증을 끝까지 마칩**
- 5 `az account show` 로 구독 ID 확인

```
az login --claims-challenge \  
$(echo -n '{"access_token":{"amr":{"values":["mfa"]}}}' | base64)
```

처음부터 이 명령으로 로그인합니다.

`az login` 만 실행하면 토큰에 MFA 기록이 남지 않습니다. 조회는 통과하고 자원 생성만 거부되므로 `terraform apply` 에서야 드러납니다.

토큰의 MFA 기록 확인

```
az account get-access-token --query accessToken -o tsv | cut -d. -f2 |  
  awk '{n=length%4; print $0 substr("==",1,n?4-n:0)}' | tr '_-' '/+' | base64 -d |  
  grep -o '"amr":[^\]]*' |  
  "amr":["pwd","mfa"]    <- 이렇게 나와야 합니다
```

- `cut -d. -f2` : 토큰 세 부분 중 가운데 페이로드만 꺼냅니다
- `awk` 와 `tr` : Base64url은 패딩이 없고 문자도 달라 `=` 를 채우고 `_-` 를 `/+` 로 바꿉니다
- `amr` 값 판정: `mfa` 가 있으면 정상, `pwd` 만 나오면 다음 장으로

스택을 올리기 전에 한 번 확인하고 시작합니다.

확인하지 않으면 `terraform apply` 가 자원을 만드는 도중에 멈춥니다.

MFA 관련 자원 생성 실패 조치

증상	원인	조치
<code>apply</code> 가 401 로 멈춤. <code>plan</code> 은 통과	토큰에 MFA 기록이 없음. 테넌트가 자원 관리에만 MFA를 요구	아래 두 명령을 차례로 실행
두 명령을 실행해도 같은 오류	인증 창이 이전 세션을 재사용해 2단계를 건너뛸	시크릿 창을 쓰거나 인증 화면에서 다른 계정 사용을 고름
p.13 명령 실행 후에도 동일 오류	계정에 MFA 수단이 없어 2단계 인증을 요구할 수 없음	인증 앱이나 전화번호 등록을 지원팀에 요청

```
az logout
az login --claims-challenge \
  $(echo -n '{"access_token":{"amr":{"values":["mfa"]}}}' | base64)
```